

Actividad 4.9

Tema 4: Transformación al Modelo Relacional

Daniel Copete

1. Regla de transformación de entidades y atributos

Máquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Talleres(#id, nombre, función)
Empleados(#id, nombre, apellido, dni)
Parte_Produccion(#id, num parte, fecha_emision, fecha_final, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

2. Regla de transformación de relaciones M:N

(copio y pego en esta seccion el resitlradp de la selección anterior)

Máquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Talleres(#id, nombre, función)
Empleados(#id, nombre, apellido, dni)
Parte_produccion(#id, num parte, fecha_emision, fecha_final, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

maquina_usa_taller(#maquina id, #taller id, inicio, fin, tiempo-d)
maquina_id → Maquina(not null, B:R, M:R)
taller_id → Talleres(not null, B:R, M:R)

taller_realiza_parte(#taller id, #parte id)
taller_id → talleres(not null, B:C, M:R)
parte_id → parte_produccion(not null, B:C, M:R)

parte_fabricacion_articulo(#parte id, #articulo id, tiempo, cantidad)
parte_id → (not null, B:R, M:R)
articulo_id → (not null, B:R, M:R)

3. Regla de transformación de relaciones 1:N

Máquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Talleres(#id, nombre, función)
Parte_produccion(#id, num parte, fecha_emision, fecha_final, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

maquina_usa_taller(#maquina id, #taller id, inicio, fin, tiempo-d)
maquina_id → Maquina(not null, B:R, M:R)
taller_id → Talleres(not null, B:R, M:R)

taller_realiza_parte(#taller id, #parte id)
taller_id → talleres(not null, B:C, M:R)
parte_id → parte_produccion(not null, B:C, M:R)

parte_fabricacion_articulo(#parte id, #articulo id, tiempo, cantidad)
parte_id → (not null, B:R, M:R)
articulo_id → (not null, B:R, M:R)

Empleados(#id, nombre, apellido, dni, taller id)
taller_id → Talleres (not null, B:R, M:R)

4. Regla de transformación de relaciones 1:1

Máquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Parte_produccion(#id, num parte, fecha_emision, fecha_final, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

maquina_usa_taller(#maquina id, #taller id, inicio, fin, tiempo-d)

```

maquina_id → Maquina(not null, B:R, M:R)
taller_id → Talleres(not null, B:R, M:R)

taller_realiza_parte(#taller_id, #parte_id)
  taller_id → talleres(not null, B:C, M:R)
  parte_id → parte_produccion(not null, B:C, M:R)

parte_fabricacion_articulo(#parte_id, #articulo_id, tiempo, cantidad)
  parte_id → (not null, B:R, M:R)
  articulo_id → (not null, B:R, M:R)

Empleados(#id, nombre, apellido, dni, taller_id)
  taller_id → Talleres (not null, B:R, M:R)

Talleres(#id, nombre, funcion, jefe_id)
  jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

```

5. Modelo Relacional definitivo

```

Máquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Parte_produccion(#id, num parte, fecha_emision, fecha_final, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

maquina_usa_taller(#maquina_id, #taller_id, inicio, fin, tiempo-d)
  maquina_id → Maquina(not null, B:R, M:R)
  taller_id → Talleres(not null, B:R, M:R)

taller_realiza_parte(#taller_id, #parte_id)
  taller_id → talleres(not null, B:C, M:R)
  parte_id → parte_produccion(not null, B:C, M:R)

parte_fabricacion_articulo(#parte_id, #articulo_id, tiempo, cantidad)
  parte_id → (not null, B:R, M:R)
  articulo_id → (not null, B:R, M:R)

Empleados(#id, nombre, apellido, dni, taller_id)
  taller_id → Talleres (not null, B:R, M:R)

Talleres(#id, nombre, funcion, jefe_id)
  jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

```